

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-2회 (1-1 화학의 기초, 1-2 우리 생활과 화학, 1-3 물과 화학식량)		
1	탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.	☐ ☐
2	CO는 삼원자분자이다.	☐ ☐
3	CO ₂ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다.	☐ ☐
4	원자핵은 (-)전하를 띤다.	☐ ☐
5	Ar은 최외각 전자가 2개로 안정하다.	☐ ☐
6	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.	☐ ☐
7	O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다.	☐ ☐
8	HCl의 결합은 이온결합이다.	☐ ☐
9	루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 양성자 수와 같다.	☐ ☐
10	KCl은 분자이다.	☐ ☐
11	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.	☐ ☐
12	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.	☐ ☐
13	인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 산소이다.	☐ ☐
14	공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.	☐ ☐
15	암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다.	☐ ☐
16	원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다.	☐ ☐
17	염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다.	☐ ☐
18	동위원소는 중성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
19	동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다.	☐ ☐
20	물 H ₂ O의 분자량은 18이다.	☐ ☐
21	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.	☐ ☐
22	O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
23	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
24	같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다.	☐ ☐
25	NH ₃ 1몰의 질량은 14 g이다.	☐ ☐
26	H ₂ O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	☐ ☐
27	질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다.	☐ ☐
28	같은 몰수의 CO ₂ 와 H ₂ O 중 질량이 더 큰 것은 H ₂ O이다.	☐ ☐
29	0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.	☐ ☐
30	같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다.	☐ ☐

31	화학반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다.	☐ O ☐ X
32	화학반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.	☐ O ☐ X
33	화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다.	☐ O ☐ X
34	화학반응에서 원자가 새로 생성되거나 소멸한다.	☐ O ☐ X
35	질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
36	일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
37	물 H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 8:1이다.	☐ O ☐ X
38	배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
39	CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1:1이다.	☐ O ☐ X
40	기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
41	화학반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다.	☐ O ☐ X
42	화학반응식의 계수비는 질량비와 같다.	☐ O ☐ X
43	기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다.	☐ O ☐ X
44	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 H ₂ 와 O ₂ 의 반응 부피비는 2:1이다.	☐ O ☐ X
45	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다.	☐ O ☐ X
46	한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다.	☐ O ☐ X
47	반응물을 충분히 넣으면 한계 반응물과 무관하게 생성물이 계속 늘어난다.	☐ O ☐ X
48	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰과 H ₂ 3몰이 반응하면 NH ₃ 2몰이 생성된다.	☐ O ☐ X
49	화학반응식에서 몰비는 계수비와 같다.	☐ O ☐ X
50	메테인 연소식 CH ₄ + O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O 는 계수가 맞는 식이다.	☐ O ☐ X
51	C + O ₂ → CO ₂ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO ₂ 22 g이 생성된다.	☐ O ☐ X
52	화학반응식의 계수가 0인 반응물도 있을 수 있다.	☐ O ☐ X
53	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다.	☐ O ☐ X
54	아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다.	☐ O ☐ X
55	수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2:1:2이다.	☐ O ☐ X
56	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.	☐ O ☐ X
57	화학반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다.	☐ O ☐ X
58	반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다.	☐ O ☐ X
59	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다.	☐ O ☐ X
60	같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.